

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 2

Proteza Parțială Fixă -elemente componente, clasificări-



Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

Curs 1

Edentația parțială

-considerații generale, clasificări-

Definiție

Forme clinice - dobândită
- inaparentă
- aparentă
- adevărată
- pseudoedentația

Complicații - locale

- locoregionale
- generale

Clasificare - Kennedy
- Costa

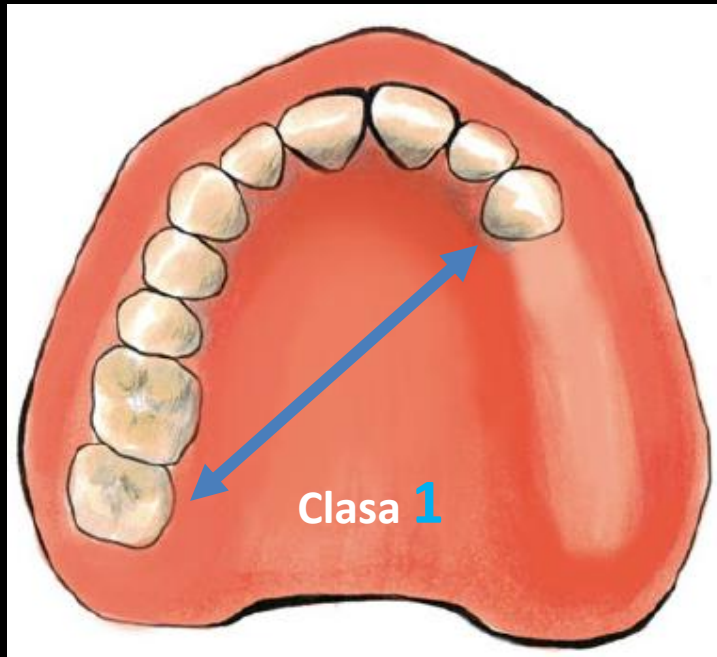
Cauze - dobândite
- ereditare

Clasificarea edentațiilor parțiale

CUMMER – criteriul terapeutic dat de **linia ce uneste dintii stalpi**

Clasa **1** → linia ce uneste dintii stalpi e **oblica in diagonala** fata de linia medio-sagitala

Clasa **2** → linia ce uneste dintii stalpi e **transversala** fata de linia medio-sagitala;

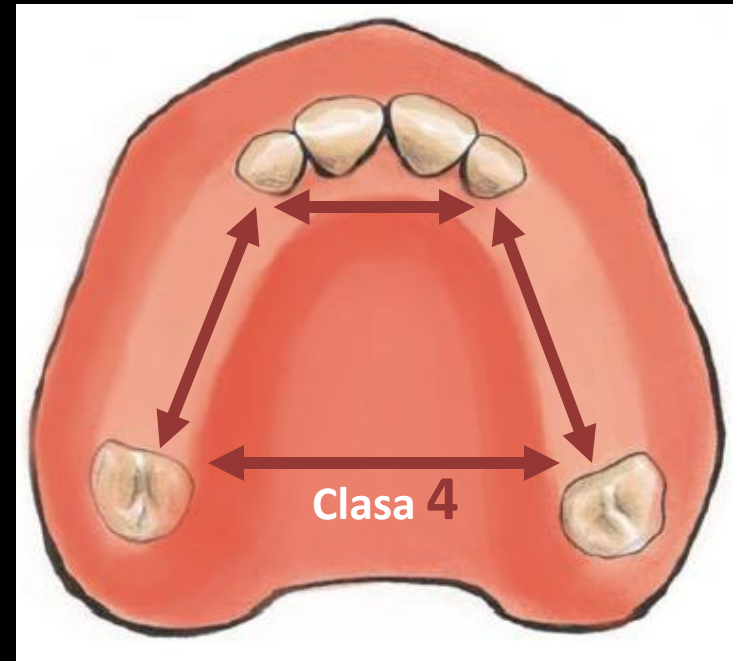
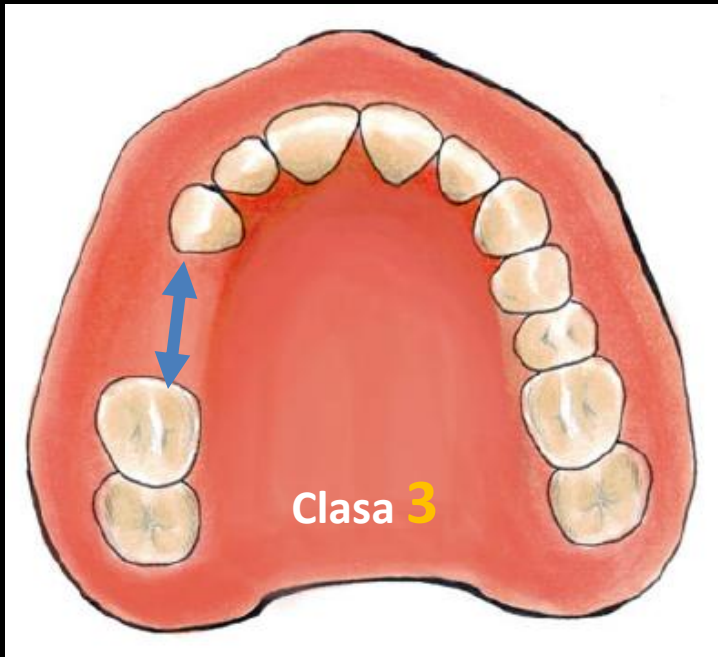


Clasificarea edentațiilor parțiale

CUMMER – criteriul terapeutic dat de **linia ce uneste dintii stalpi**

Clasa **3** → linia croșetelor e **unilaterală**, nu depășește linia mediană

Clasa **4** → linia croșetelor e **bilaterală combinată** cu linia transversală (aspect poligonal);



Clasificarea edentațiilor parțiale

FRIEDMAN – criteriul funcțional (afectării funcțiilor)

- ce funcție **indeplineau** de segmentele dentare absente

Clasa **1** → lipsesc dinți cu rol în incizia alimentelor

Clasa **2** → lipsesc dinți din regiunea laterală cu rol în zdrobire și faramitare;

→ **2.1** - bresa delimitată de dinți restanți anterior și posterior

→ **2.2** - bresa delimitată de dinți restanți doar anterior

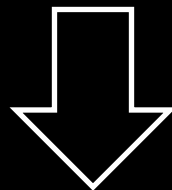


Proteza parțială fixă= definiție:

Rezolvare protetică pluridentară



cimentare, lipire sau alte mijloace de retenție (înșurubare, fricțiune)



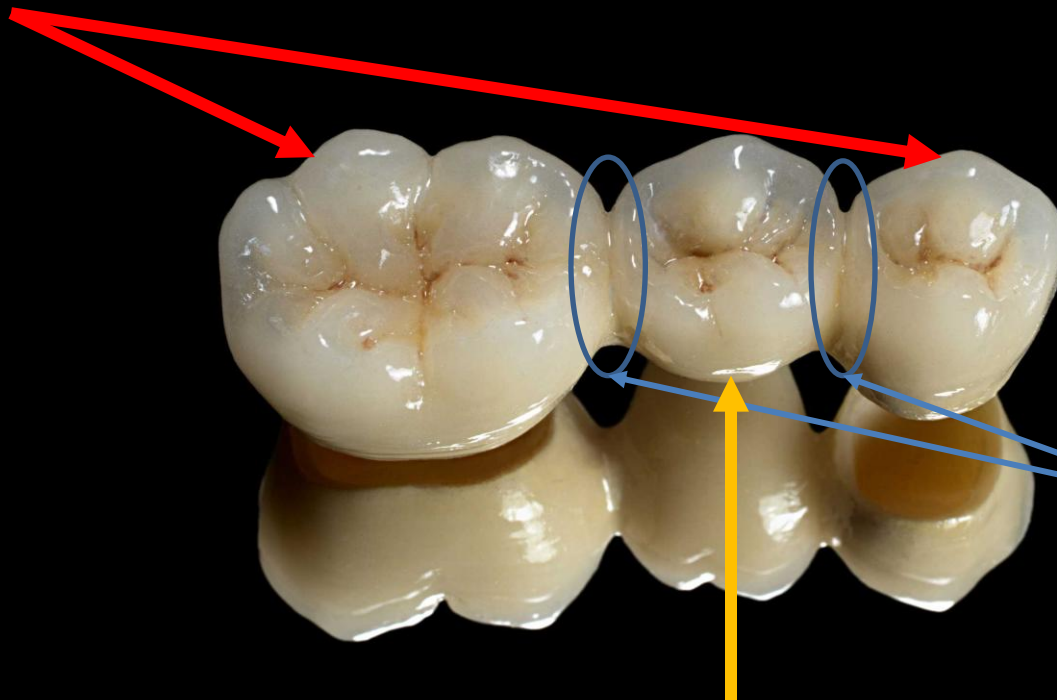
dinții naturali, rădăcini dentare și/sau stâlpii implantelor.



Proteza parțială fixă = componente

Elementele componente ale protezei parțiale fixe sunt:

Element de agregare (retentorii)



Conectorii

Corpul de punte (intermediarii)

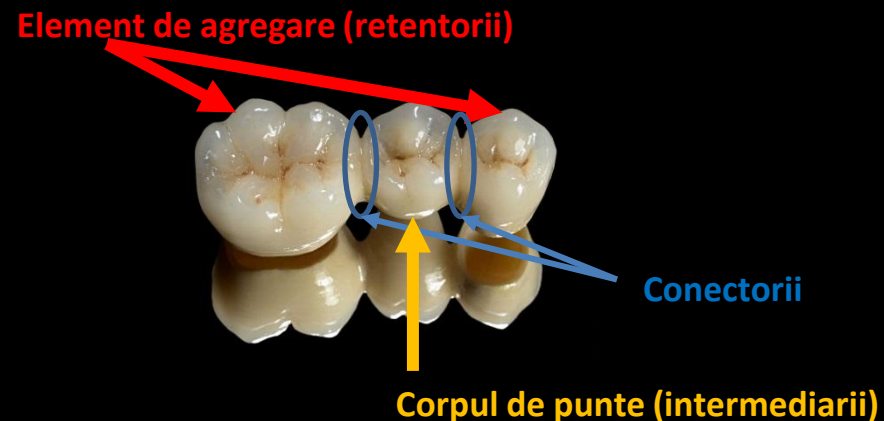
Proteza parțială fixă= componente

1. **Elementele de agregare** (retentorii)= se fixează pe stâlpii naturali sau artificiali.

Rol: asigură **inserția**, **sprijin**, **stabilitate** și **retenția** PPF prin agregare pe dinții stâlpi

Pot fi reprezentate de:

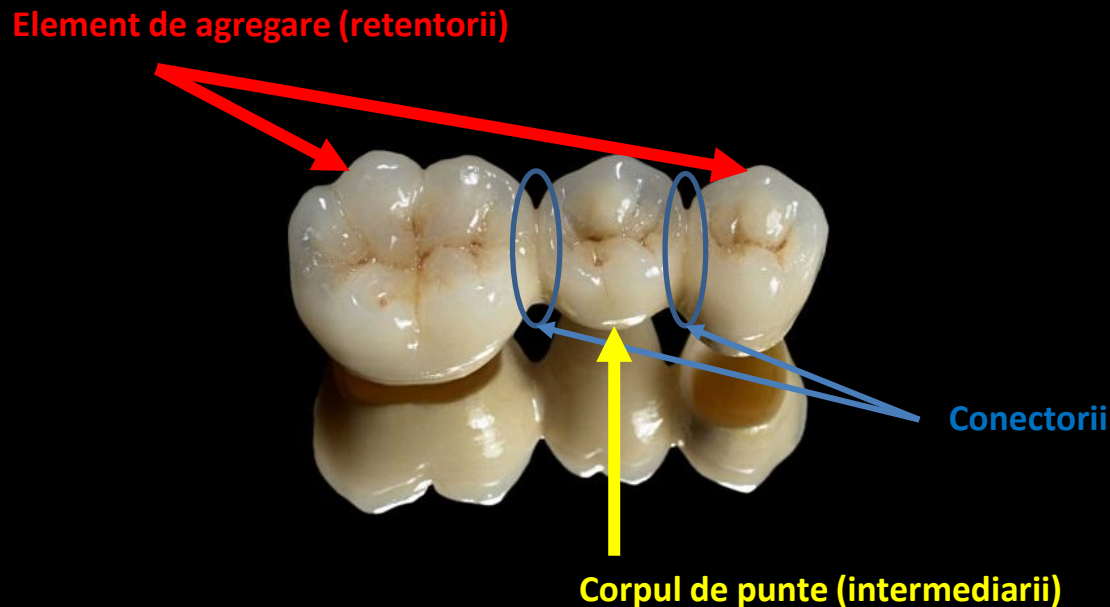
- coroane de înveliș totale
- coroane de înveliș parțiale
- Coroana de substituție
- Coroanele PPF adezive



Proteza parțială fixă = *componente*

2. Corpul de punte (intermediarii) = componenta care restaurează integritatea arcadei dentare întrerupte

Rol: suplinesc dinții funcționali

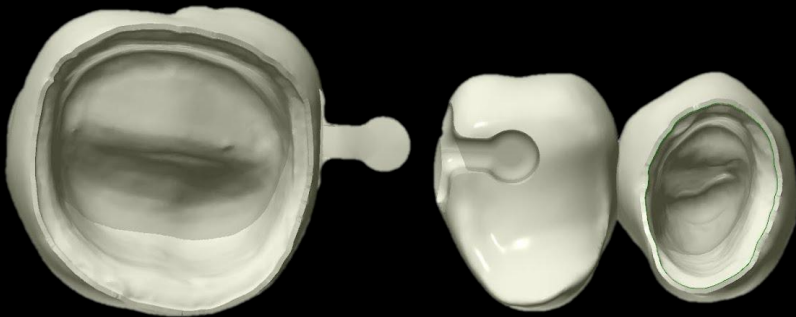
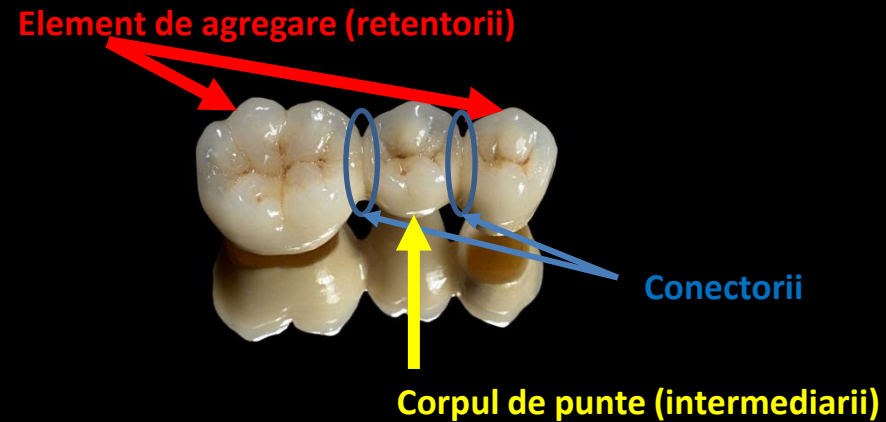


Proteza parțială fixă = componente

3. **Conectorii** = zona de legătură dintre intermediari și retentorii PPF

Variante de conectori:

- Rigizi
- Elastici (articulați)



Caracteristicile generale ale PPF

1. Restabilesc integritatea morfologică a arcadelor dentare
2. Restaurează funcțiile ADM
3. Redau confortul funcțional, prin caracterul lor fix
4. Sunt proteze rigide, rezistente la solicitări
5. Se realizează indirect prin tehnici de laborator*
6. Au sprijin dento-parodontal
7. Transmit forțele masticatorii către osul alveolar
8. Volumul PPF este egal sau mai mic cu dinții naturali pierduți

Avantajele protezelor partiale fixe

Restabilește funcția masticatorie prin:

- fixitatea ei pe dinții stâlpi și transmiterea presiunilor fiziologice osului alveolar;
- relief ocluzal în concordanță cu cel al dinților vecini și antagoniști
- ! În concluzie, o eficiență masticatorie superioară protezelor mobile.



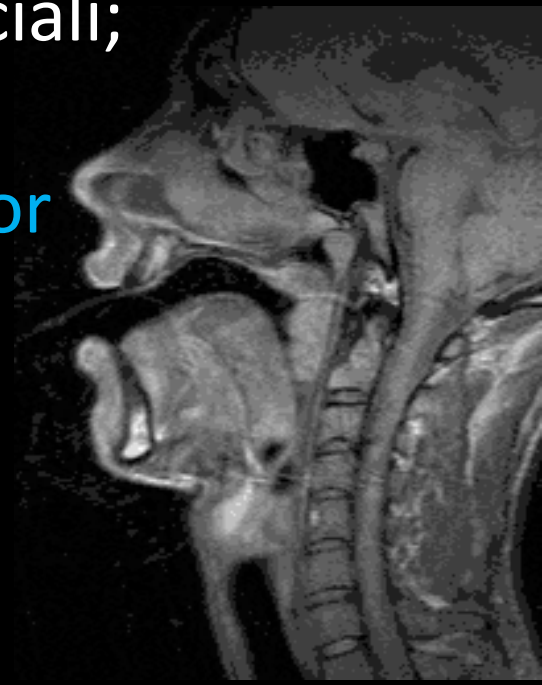
Avantajele protezelor partiale fixe

Confort superior alor lucrări protetice:

- Integrare rapidă în funcționalitatea A.D.M.

Redarea funcției fonetice pt. edent. frontale prin:

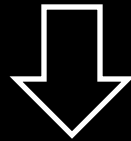
- forma fețelor orale ale dinților artificiali;
- poziționarea fețelor orale asemănător cu poziția dinților naturali;
- se conservă spațiul pentru limbă.



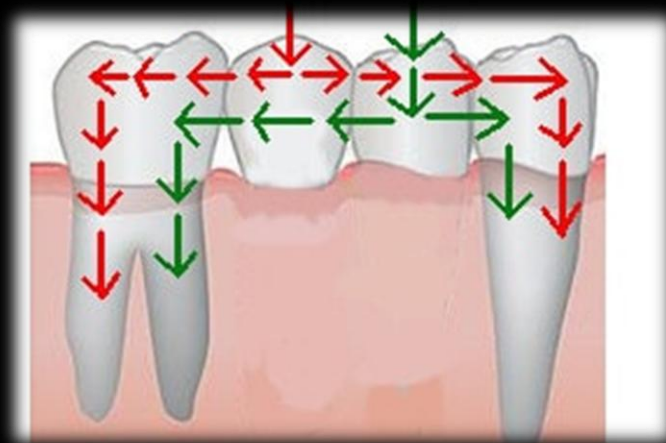
Avantajele protezelor parțiale fixe

Sunt **parodonto-profilactice**:

- transmiterea forțelor masticatorii în axul lung al dinților stâlpi



- realizează un stimul pentru menținerea troficității țesutului parodontal.



Dezavantajele protezelor partiale fixe

- Igienic inferioare protezelor mobile
- Aspect estetic deficitar unde există treme, diasteme
- Uneori culoarea metalului transpare prin materialul fizionomic
- Execuția clinico-tehnică este mai laborioasă
- Sacrificiul de țesut dentar important
- Prețul de cost este destul de mare.

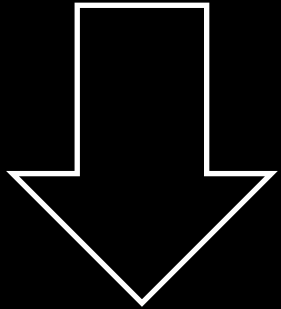


Clasificarea PPF

1. Natura legăturii cu elementele de suport
2. Aspectul fizionomic
3. Materialele utilizate
4. Tehnologia de realizare
5. Modalitatea de sprijin
6. Natura legaturii dintre corp punte- elemente agregare
7. Raportul corpului de punte cu creasta
8. Relația cu dinții stâlpi
9. Tipul elementelor de agregare

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

1. În funcție de **natura legăturii** cu elementele de suport:

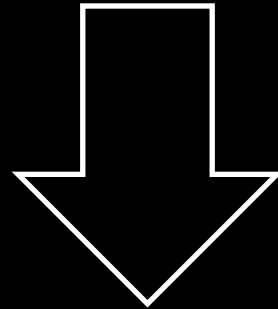


Fixate



NU se pot îndepărta decât prin ablație

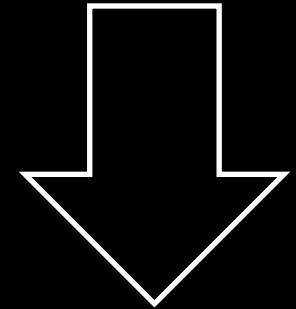
- Cimentate
- Lipite



Mobilizabile



Pot fi îndepărtate de către pacient pentru igienizare



Demontabile



Pot fi îndepărtate doar de către medic

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

2. În funcție de **aspectul fizionomic**:

Nefizionomice

- metalice



Semifizionomice

- Mixte metalo- ceramice
- Mixte metalo- polimerice



Fizionomice

- integral ceramice
- polimerice



Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

3. În funcție de **materialele utilizate**:



Metalice



Ceramice



Metalo-ceramice



Polimerice



Metalo-polimerice



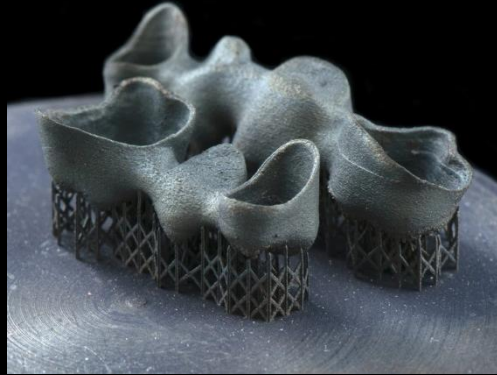
Polimerice ranforsate

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

4. În funcție de **tehnologia de realizare**:



Turnare



Imprimare 3D



Frezare



Polimerizare ($\pm$ turnare)



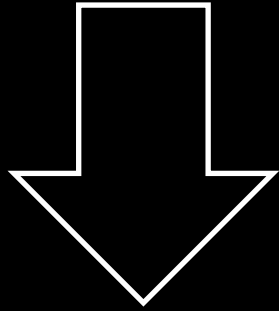
Turnare +Sinterizare



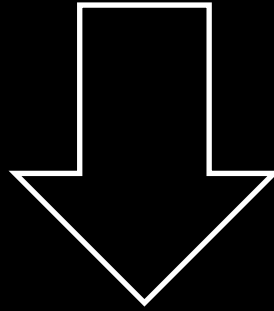
Presare (+ turnare/ + frezare)

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

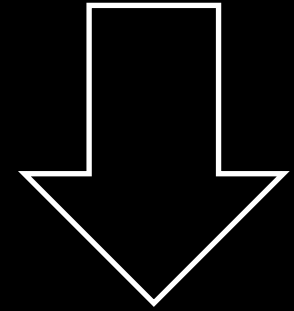
5. În funcție de **tipul sprijinului**:



**Pe stâlpi
naturali**



**Pe stâlpi artificiali
(implante)**



**Cu sprijin
mixt**



Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

6. **natura legăturii** element agregare-corp punte:

Conectori rigizi

- **Turnare** (o bucată)
- **Lipire** (mai multe bucăți)
- **Sudare** (mai multe bucăți)



Conectori articulați

- **Culise** (de semiprecizie sau mare precizie)



Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

A. În ȘA

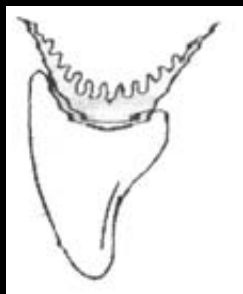
D.OVALAR

B. În SEMIȘA

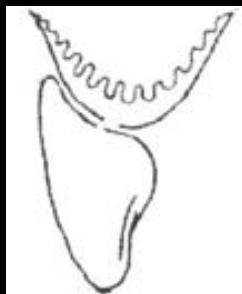
E.SUSPENDAT

C. TANGENȚIAL LINEAR

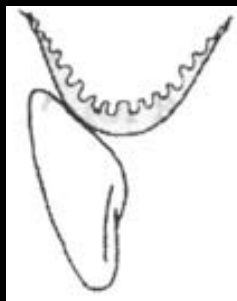
F.PUNCTIFORM



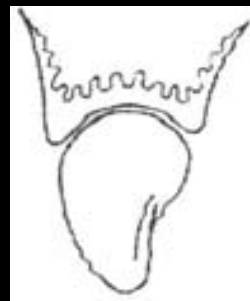
Șa



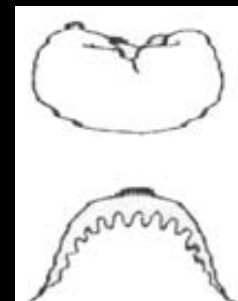
Semișa



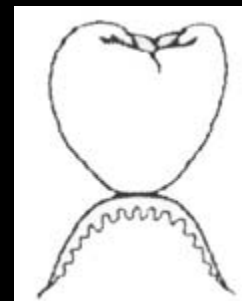
Tangențial linear



Ovalar



Suspendat



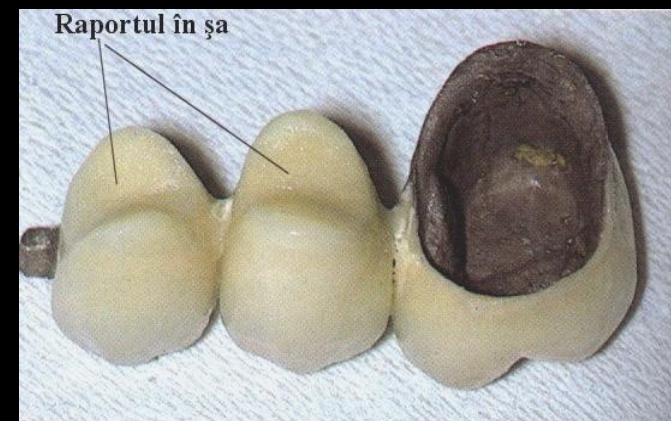
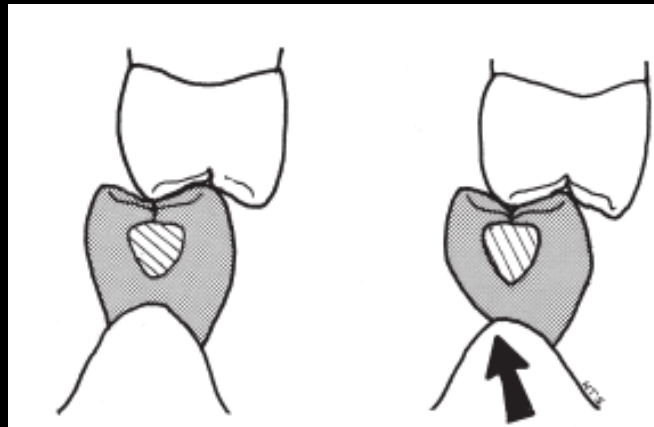
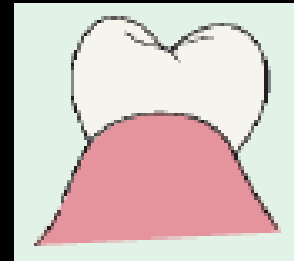
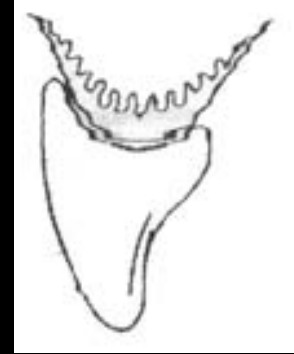
Punctiform

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

A. În ȘA

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural
- Contact larg și intim cu creasta, pe ambele versante
- Simulează profilul de emergență și conturul dintelui absent
- Igienico- profilactic este necorespunzător
- Se recomandă: rar- în zona frontală maxilară și mandibulară

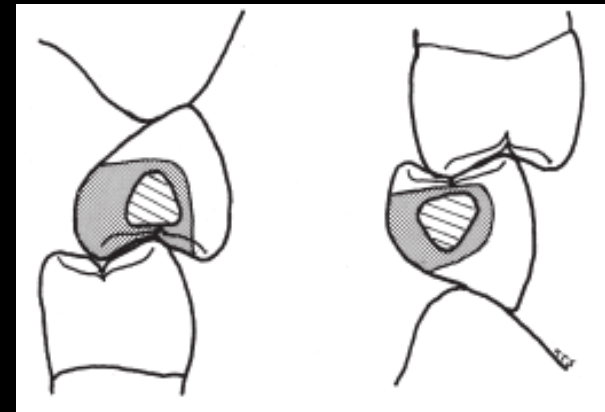
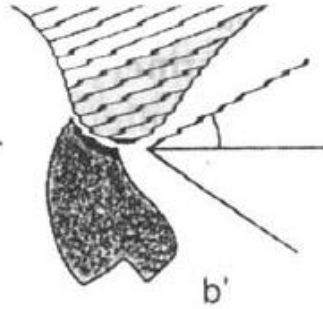
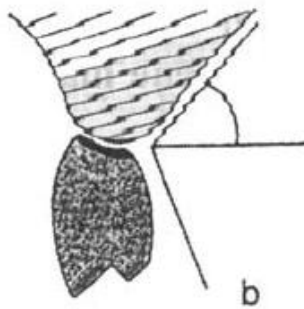
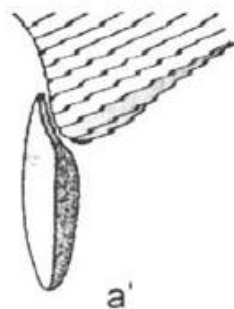
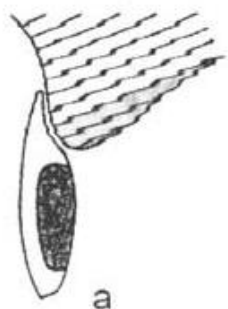
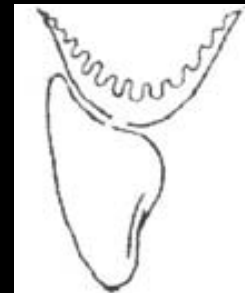


Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

B. În SEMIȘA

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural doar pe V și Ocluzal(incizal)
- Fața O este redată schițat formând cu mucozalul un unghi rotunjit și deschis
- Contact intim cu creasta pe V până la coama crestei, pe O se distanțiază
- Se recomandă: în **zona frontală maxilară și mandibulară, zona laterala maxilară**(când distanța verticală e mică)



Metallo-
ceramic

Metallo-
acrilic

Unghi
incorect

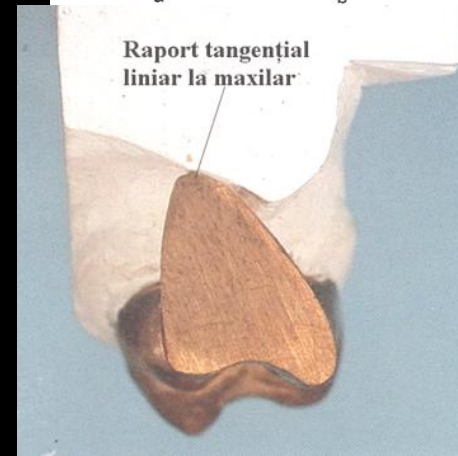
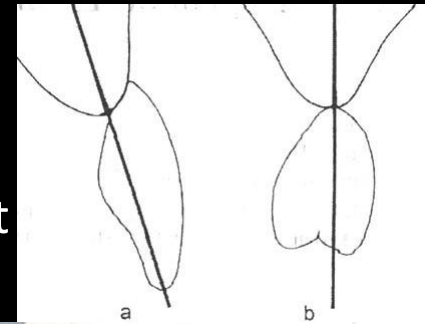
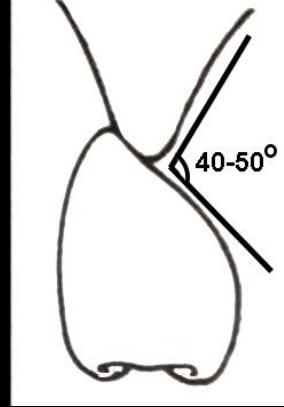
Unghi
corect

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

C. TANGENȚIAL LINIAR la maxilar

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural doar pe V și incizal (Ocluzal)
- Suprafața O este redată doar în treimea ocluzală
- Contact intim cu creasta pe V până la coama crestei, pe O se distanțiază
- Fața O este redată schițat formând cu mucozalul un unghi rotunjit și deschis
- Se recomandă: în **zona zona laterala maxilară** (când distanța verticală a dinților e mare) și creasta îngustă
- Fonația este deficitară

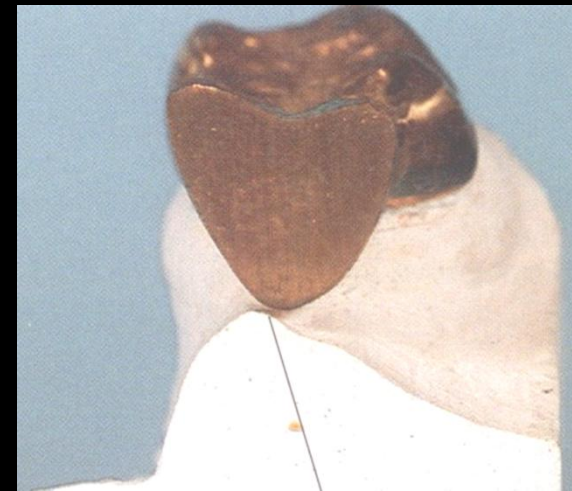


Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

C. TANGENȚIAL LINIAR la mandibular

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural doar pe ocluzal
- Suprafața V și O este convexă în sens cervico-ocluzal, netedă M-D și fără morfologie, cu excepția tr. ocluzale
- Se recomandă: în zona zona laterala mandibulară și rar în zona frontală mandibulară

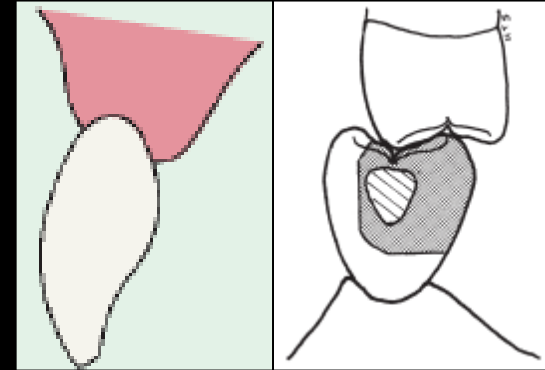


Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

D. OVALAR (ovați, ovoidali)

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele
- Suprafața mucozală este rotunjită și situată intramucos
- Presupune o etapă clinică chirurgicală de pregătire a crestei sau se poate aplica imediat post extracțional o provizorie (tehnica socket preservation)
- Igienizare pretentioasă- se face cu fir de mătase dentară
- Imită cel mai bine aspectul de urgență al dintelui natural

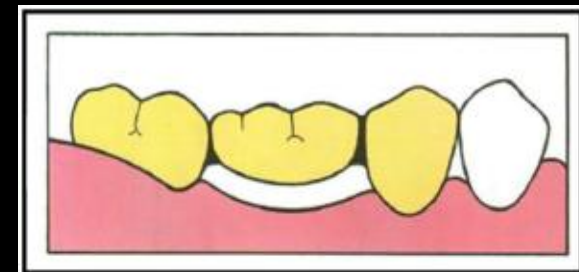
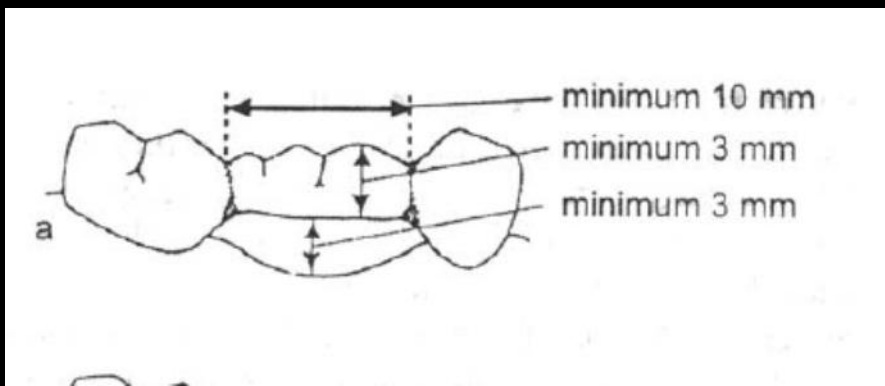


Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

E. SUSPENDAT

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural doar pe ocluzal, în treimea ocluzală a supraf. V și O
- Necesită cel puțin 3 mm între creasta și supraf. mucozală
- Suprafața mucozală este convexă
- Se recomandă: în **zona zona laterala mandibulară**
- Corpul de punte are nevoie de o grosime min. de 3-4 mm



Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu **creasta edentată**:

E. SUSPENDAT modificat

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural doar pe ocluzal, în treimea ocluzală a supraf. V și O
- Aspect de arc a suprafeței mucozale
- Permite igienizarea cea mai optimă și mărește diametrul conectorilor

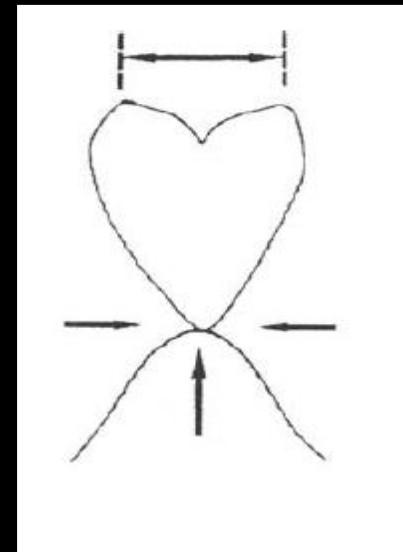
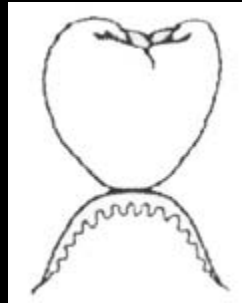


Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

F. Punctiform

- Formă, volum și dimensiune asemănător cu dintele natural doar pe ocluzal și în treimea ocluzală a fețelor V și O
- Din tr. Mijlocie, toate fețele converg spre un singur punct de pe mijlocul crestei edentate
- Fiecare corp de punte are formă tronconică și se formează spații triangulare pentru autocurățire și igienizare
- Se recomandă: în zona laterala mandibulară și rar în zona frontală mandibulară (nu reface fonectica)



Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

7. Raportul corpului de punte cu creasta edentată:

Kazmi SMR, Iqbal Z, Muneer MU, Riaz S, Zafar MS.

Different pontic design for porcelain fused to metal fixed dental prosthesis: Contemporary guidelines and practice by general dental practitioners.

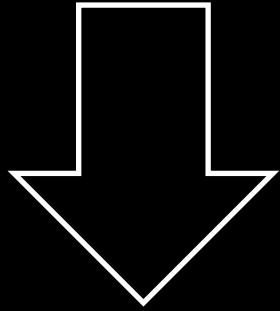
Eur J Dent. 2018 Jul-Sep;12(3):375-379.

Pontic design	Maxillary		Mandibular	
	Anterior (%)	Posterior (%)	Anterior (%)	Posterior (%)
Ridge lap	19 (32)	22 (37)	10 (17)	18 (30)
Modified ridge lap	17 (28)	6 (10)	30 (50)	10 (17)
Ovate	9 (15)	2 (3)	6 (10)	0
Conical	0	2 (3)	8 (13)	7 (12)
Sanitary	2 (3)	20 (34)	2 (3)	23 (38)
Don't know	13 (22)	8 (13)	4 (7)	2 (3)
Recommendation	Ovate and modified ridge lap	Modified ridge lap (premolars) and sanitary (molars)	Conical and modified ridge lap	Sanitary and conical

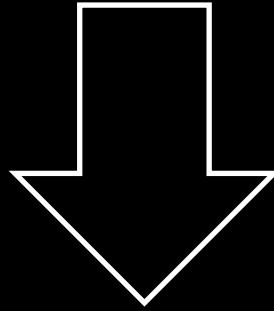
Zona	Maxilar		Mandibular	
	Recomandat	Utilizat	Recomandat	Utilizat
Anterior	Ovat, Semisa	Sa	Punctiform, Semisa	Semisa
Posterior	Semisa, Suspendat	Sa	Suspendat, Punctiform	Suspendat

Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

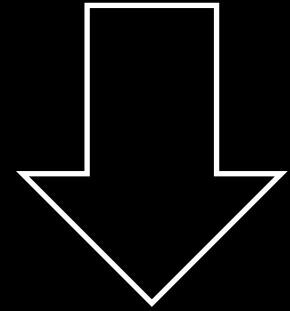
8. După relația cu dinții stâlpi:



PPF
intercalate



PPF cu
extensie



PPF
continuă



Clasificarea Protezelor Parțiale Fixe

9. În funcție de **tipul elementelor de agregare**:



Coroane parțiale-inlay



Coroane parțiale-onlay



Coroane parțiale-3/4, 4/5



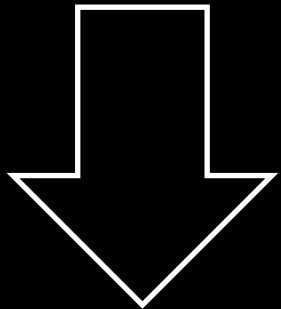
Coroane endo (endocrown)



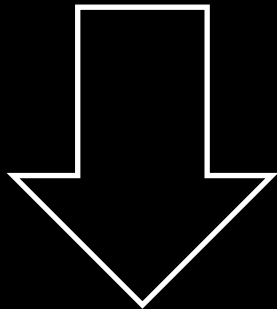
Coroană de acoperire totală

Indicații ale PPF

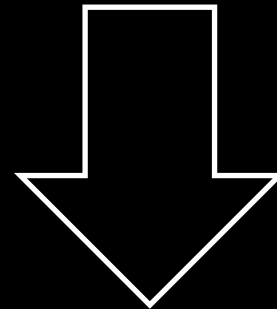
Edentațiile parțiale pot fi:



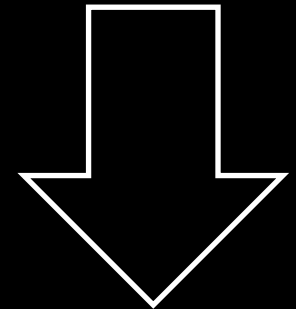
**Fără
indicație
terapeutică**



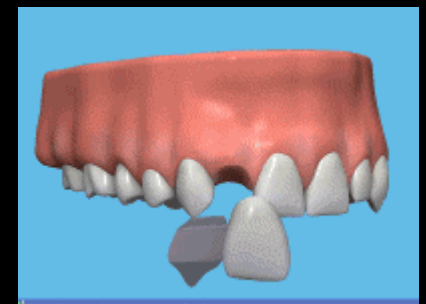
**restaurabile
prin
implanturi**



**restaurabile prin
proteze
mobilizabile**



**cu indicații
absolute de
PPF**



Indicații ale PPF

Edentațiile parțiale fără indicație terapeutică

1. Nu se înlocuiesc molarii 3 ("Molarul de minte")
2. Breșa unidentară laterală în care antagoniștii nu pot migra (ex. antagoniști solidarizați prin PFU)
3. Breșa micșorată, când protezarea crează efecte fizionomice dezavantajante și zone de acumulare sporită a plăcii dentare



Indicații ale PPF

Edentațiile parțiale restaurabile prin implanturi

1. Orice edentație care îndeplinește următoarele condiții:

- Ofertă osoasă favorabilă
- Poziționare/ angulație fără risc de complicații (sinusuri, fose nazale, pachete vasculonervoase)

2. Pacientul să dispună de capacitatea financiară necesară

3. Pacientul să nu sufere de patologii cu contraindicație la terapia implantară



Indicații ale PPF

Edentațiile parțiale restaurabile prin PPM

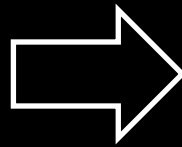
1. Dacă se pierde molarii (M1, M2) NU trebuie neaparat realizată, dacă nu există antagoniști
2. Dacă edent. terminală include și PM 2, este necesară PPM
3. Edentația tuturor incisivilor maxilari
4. Pierderea PM 1, PM 2, M1 și M2- se contraindică puntea convențională C- M3
5. Când PPF implică numeroase edentații intercalate cu dinți stâlpi afectați parodontal

Indicații ale PPF

Edentațiile parțiale **cu indicații absolute de PPF**

1. Bolnavii cu carențe psihologice:

- Sindrom Down
- Scleroză cerebrală
- Alzheimer
- Parkinson



Se adaptează greu la PPM
Nu vor purta PPM
Deteriorează PPM
Pierd PPM

Contraindicații ale PPF

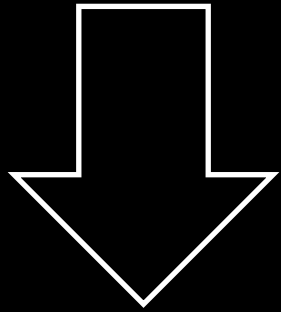
Edentațiile parțiale **cu contraindicație de PPF**

1. Edentații cu număr insuficient de dinți restanți
2. Dinți restanți suficienți numeric, dar cu topografie nefavorabilă
3. Pacienți cu incapacitate de igienizare
4. Pacienții tineri- în perioada de creștere (până la 18-20 ani)

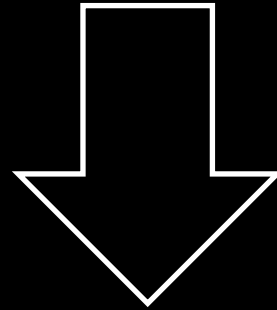


Alternativele Protezelor Parțiale Fixe

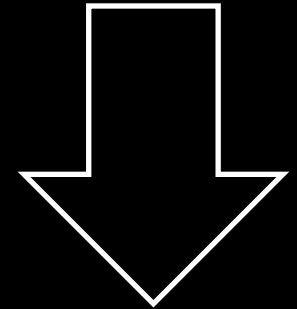
În funcție de **starea câmpului protetic** putem opta pentru:



**Protetica
pe
implanturi**



**Proteze
mobilizabile**



Soluții hibride



Alternative Protezelor Parțiale Fixe

În funcție de **starea câmpului protetic** putem opta pentru:

Protetica implantologică



PFU pe implant



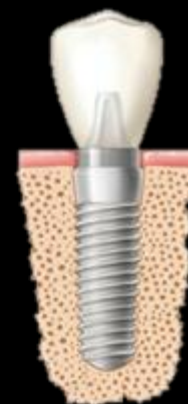
PPF pe implanturi



Supraproteză pe implanturi



Punte Toronto/ All on 4/6



Alternative Protezelor Parțiale Fixe

În funcție de **starea câmpului protetic** putem opta pentru:

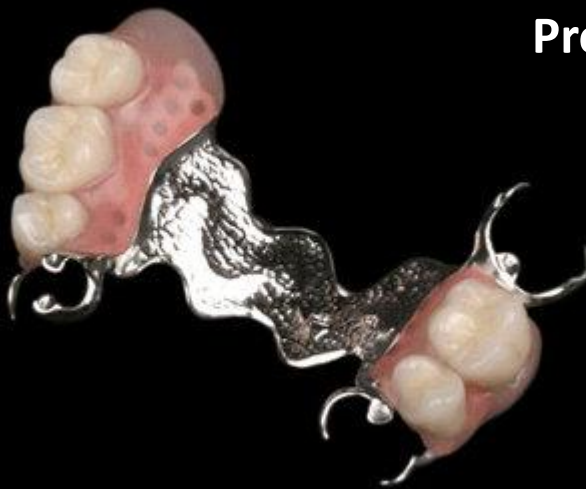
Proteza mobilizabilă



Proteza parțială acrilică



Proteza totală



Proteza parțială scheletată

Alternativele Protezelor Parțiale Fixe

În funcție de **starea câmpului protetic** putem opta pentru:

Soluții hibride

Fixe pe stalpi naturali/ implante + proteze mobilizabile



PPF cu culise + PPM scheletată



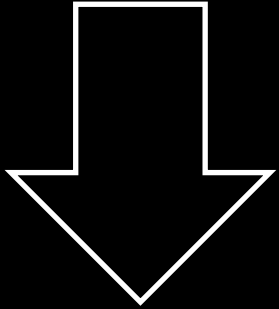
Proteze Kemeny

Alternative Protezelor Parțiale Fixe

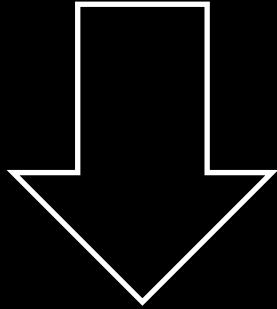
Caracteristici	PPF	Proteze Mobilizabile	Restaurări pe implanturi
Eficiența masticatorie	Asemănător dinți naturali	Mai redusă	Asemănător dinți naturali*
Sacrificiu de tesuturi dure	Considerabil	Absent (cu excepția celor cu sprijin mixt)	Absent
Integrare ADM	Rapidă	Îndelungată	În funcție de suprastructură
Adaptare psihică	Rapidă	Dificilă	Rapidă
Igienizare	Dificilă	Facilă	Medie
Restabilire ocluzie	Realizează și menține ocluzie stabilă	Stabilitate relativă	Realizează și menține ocluzie stabilă
Termoreceptia, fonația, percepția gustativă	Neinfluențată	Perturbată	În funcție de suprastructură
Acțiune asupra dinților stâlpi	De solidarizare	Solicită dinții stâlpi	În funcție de suprastructură

CÂMPUL PROTETIC

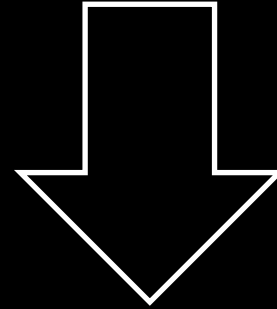
=totalitatea elementelor anatomice cu care PPF vine în contact



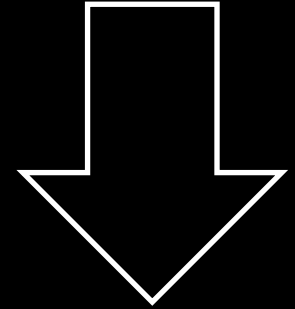
**Dinții
stâlpi**



**Creasta
alveolară
edentată**



Dinții omologi



**Dinții
antagoniști**

CÂMPUL PROTETIC

Reprezintă totalitatea elementelor anatomice cu care puntea vine în contact. Acestea sunt :

1. Dinții stâlpi = cei care delimitează breșa edentată și vor fi pregătiți în vederea aplicării elementelor de agregare

2. Creasta alveolară edentată = rezultă în urma rezorbției procesului alveolar după pierderea dinților.

CÂMPUL PROTETIC

3. **Dinții omologi** = cu importanță deosebită în edentațiile frontale, pentru încadrarea punții în armonia dento-dentară și dento-facială;
4. **Dinții antagoniști** = cei situați la nivelul maxilarului opus breșei edentate, cu care puntea va realiza contacte ocluzale..

CÂMPUL PROTETIC

1. Dinții stâlpi se analizează radiologic și clinic:

- a) Număr și repartizare topografică
- b) Poziția de implantare
- c) Morfologia coronară și radiculară
- d) Starea parodontală
- e) Rapoartele de ocluzie

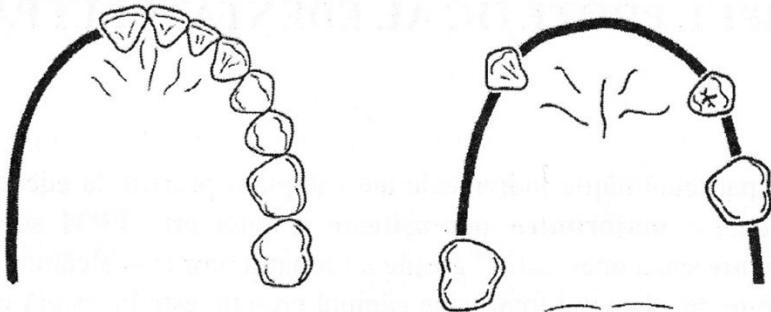


CÂMPUL PROTETIC

1. Dinții stâlpi :

a) Număr și repartizare topografică:

- Nr mai mare de dinți restanți $\Rightarrow$ Favorabil
- Topografia $\Rightarrow$ Tipul de restaurație utilizat

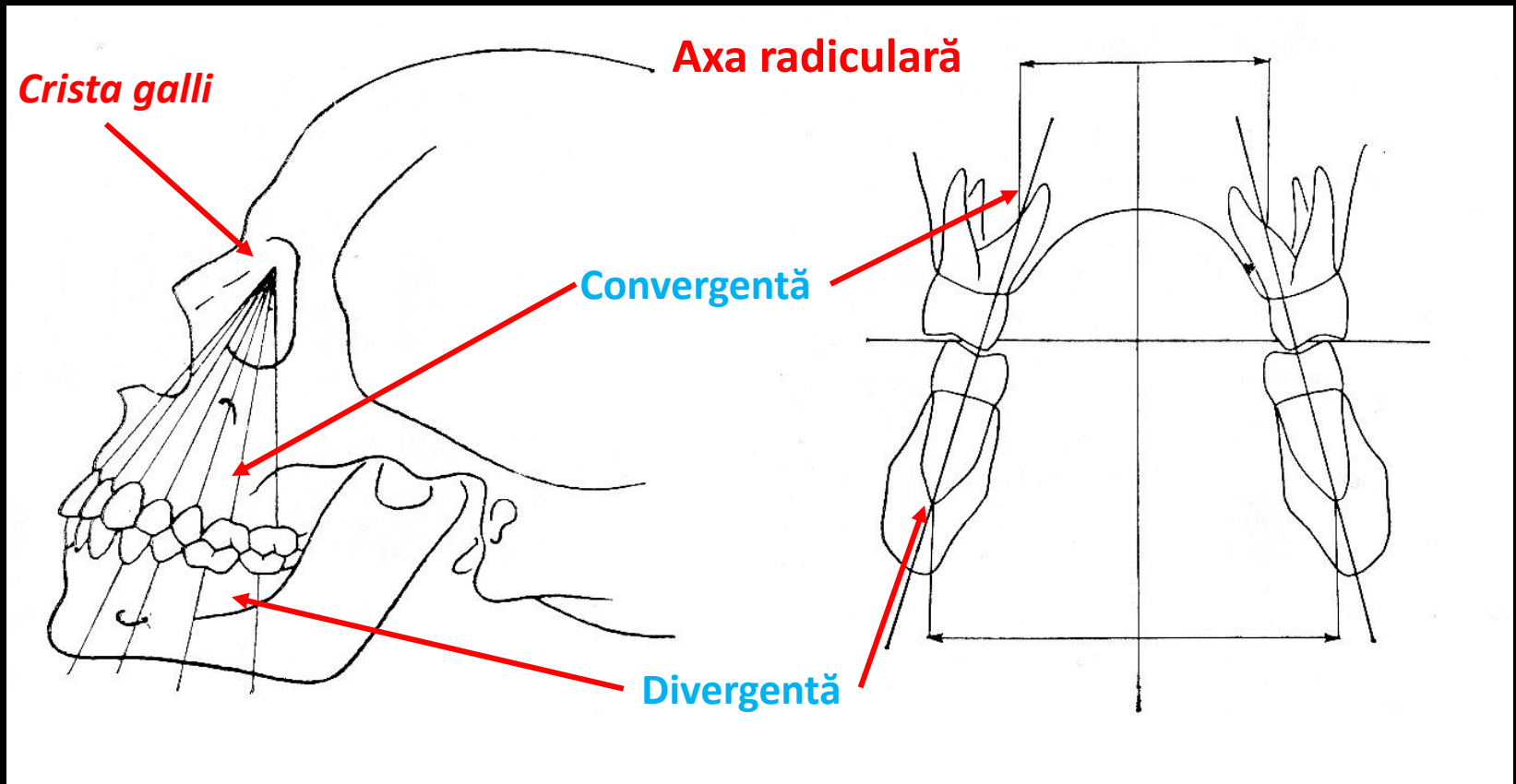


CÂMPUL PROTETIC

1. Dinții stâlpi :

b. Poziția de implantare

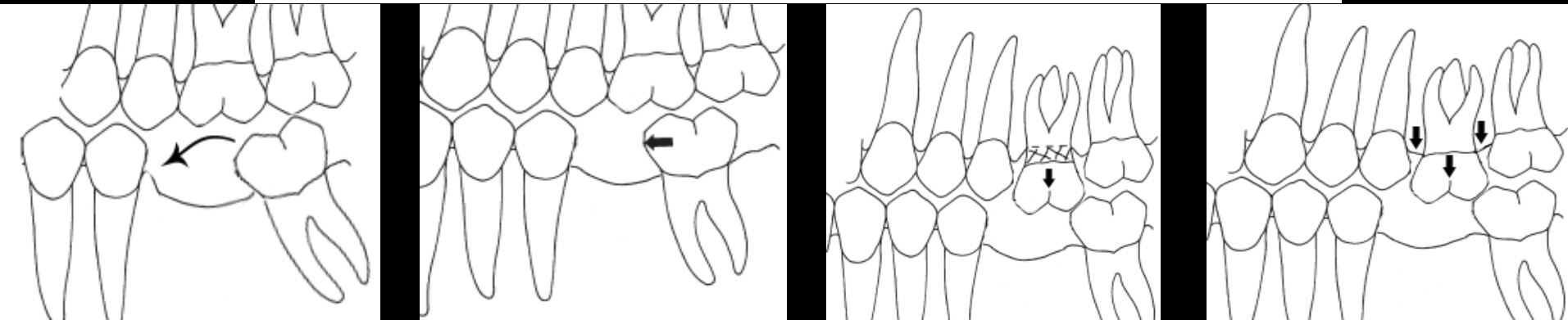
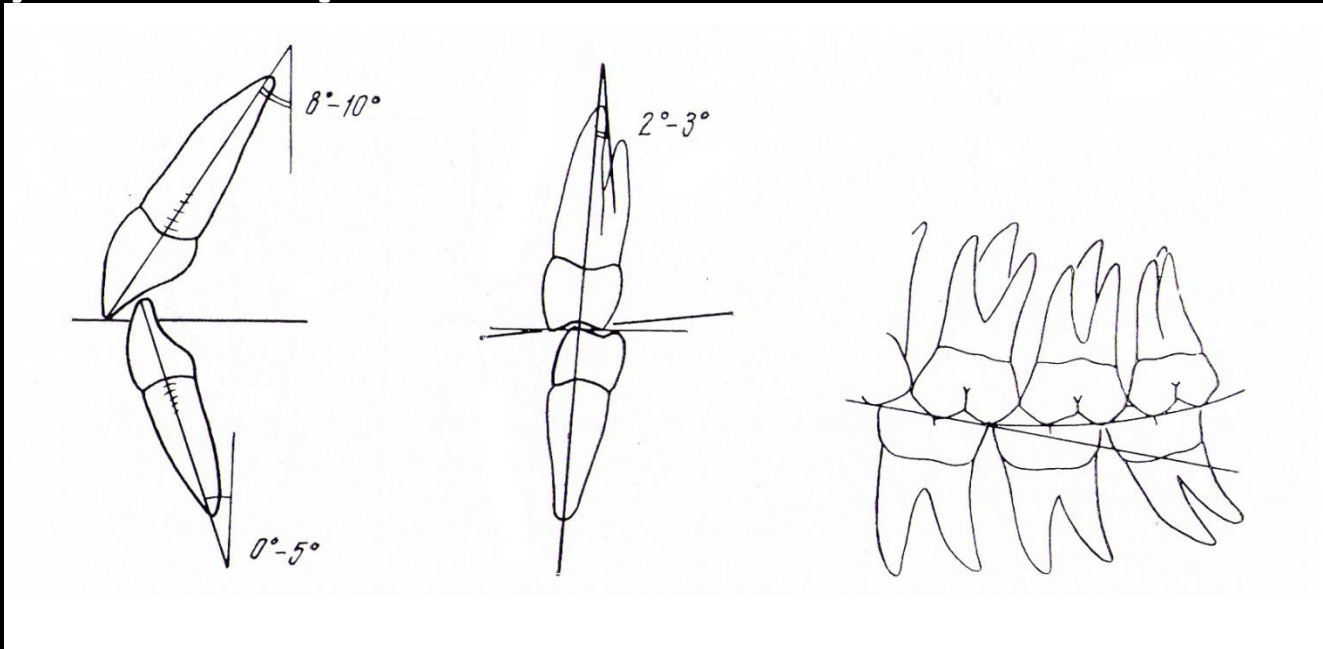
Conul lui Villain



CÂMPUL PROTETIC

1. Dinții stâlpi :

b. Poziția de implantare



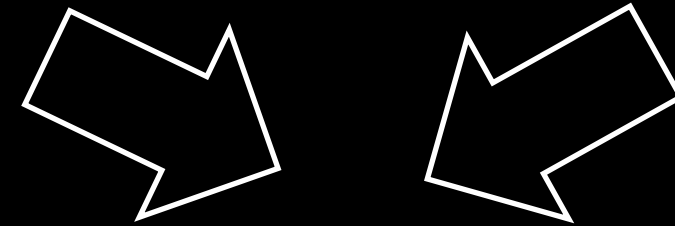
CÂMPUL PROTETIC

1. Dinții stâlpi :

c. Morfologia coronară și radiculară

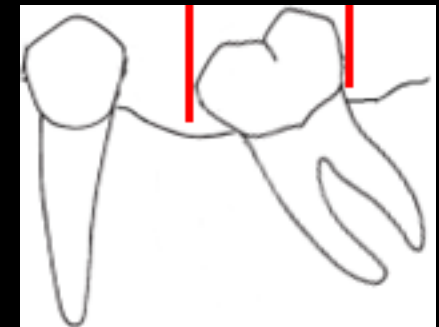
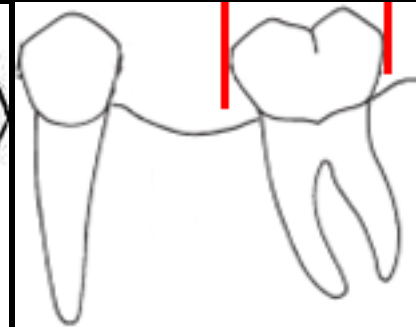
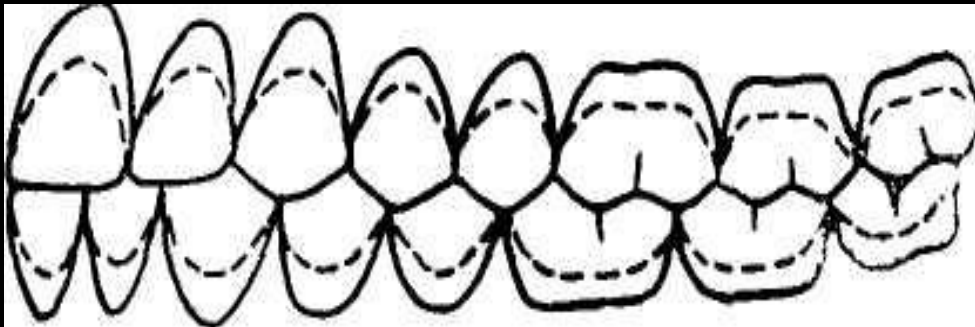
Înălțimea coronară

Gradul de distrucție



Tipul elem. agregare ales

Ecuatorul protetic- linia ce unește convex. max. ale unui dinte care a suferit migrări

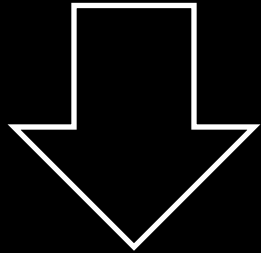


CÂMPUL PROTETIC

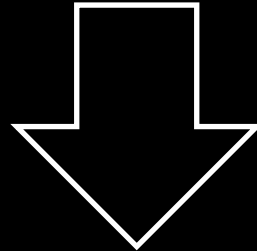
1. Dinții stâlpi :

d. Starea parodontală

=gradul de **rezistență** al dinților **față de forțele** care tind să-i deplaseze din alveole

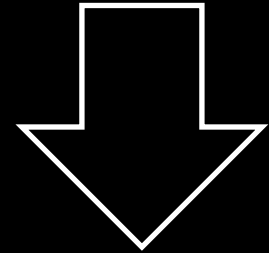


Implantarea osoasă



Morfologia radiculară

Lungimea,
Grosimea;
Numărul rădăcinilor



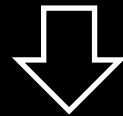
**Starea de sănătate a
țesuturilor parodontale**

CÂMPUL PROTETIC

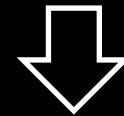
1. Dinții stâlpi :

e. Rapoartele de ocluzie

Se evaluează **static** și **dinamic**



Contacte
premature

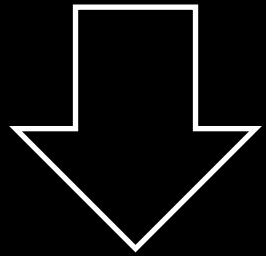


Interferențe

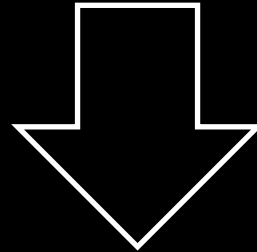


CÂMPUL PROTETIC

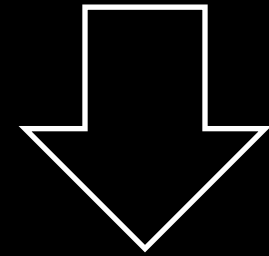
În majoritatea cazurilor de edentații parțiale **spațiul protetic este modificat:**



în plan vertical
(înălțime)



în plan sagital
(amplitudine)

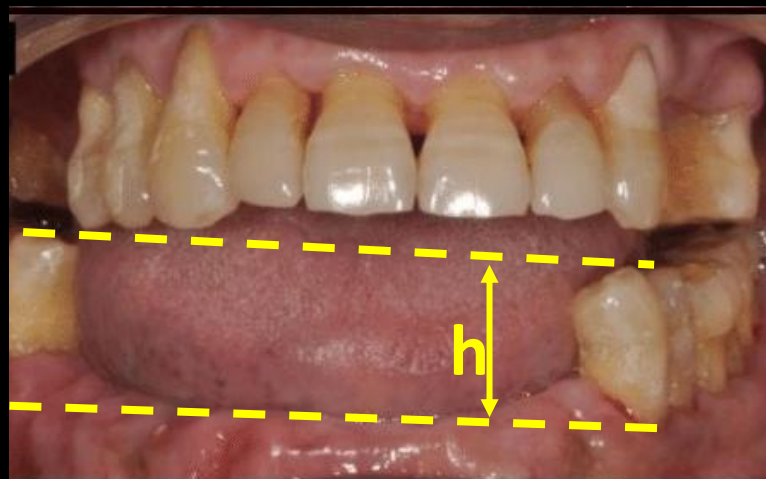
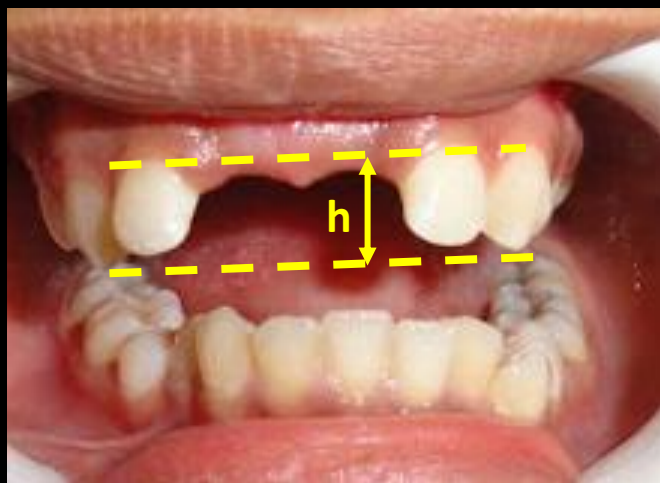


în plan frontal
(lățime)



Înălțimea spațiului protetic

Distanței dintre limita inferioară (**muchia crestei alveolare edentate**) și cea superioară (**planul de ocluzie al arcadei antagoniste**).

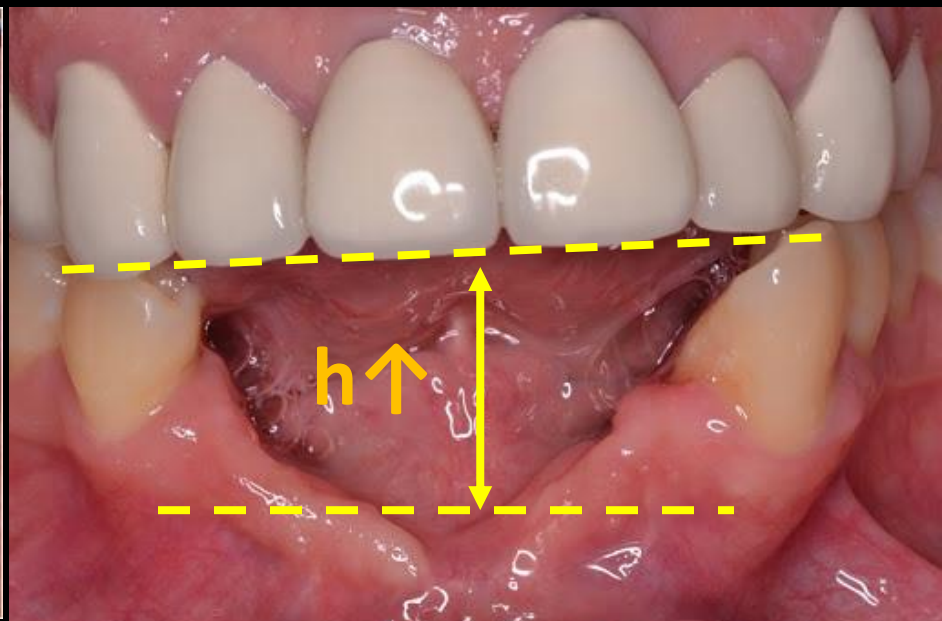
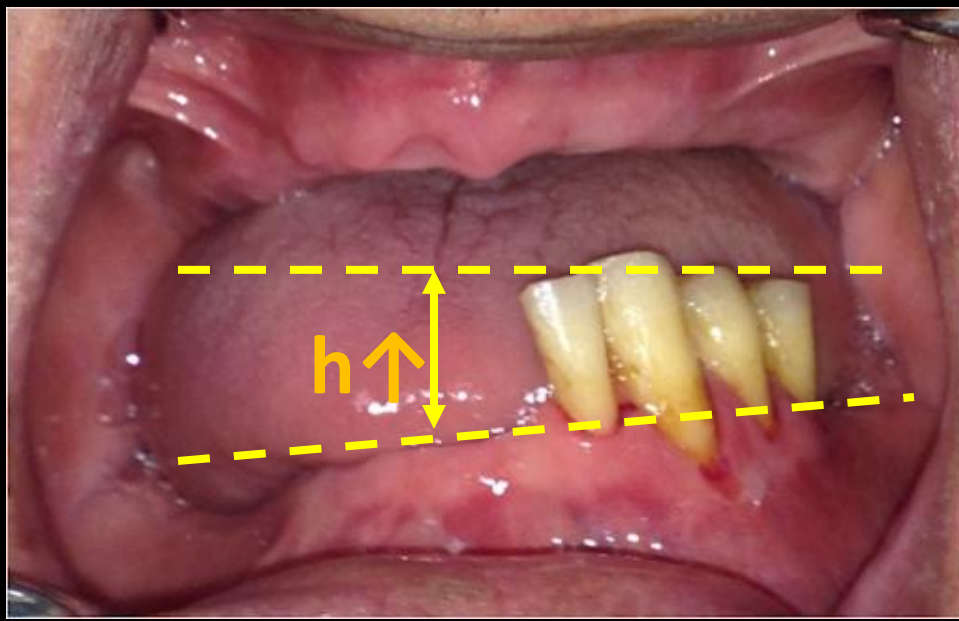


În cazul absenței dinților antagoniști se apreciază în funcție de înălțimea dinților vecini spațiului protetic potențial și **muchia crestei**.

Înălțimea spațiului protetic MĂRITĂ:

În următoarele situații clinice:

- Atrofii accentuate ale crestei alveolare;
- Extruzii sau egresii
- Ocluzie deschisă.



Înălțimea spațiului protetic MICȘORATĂ:

În următoarele situații clinice:

- Abraziunea sau distrucția coronară a dinților limitrofi breșei edentate;
- infraocluzia dinților limitrofi breșei edentate



Amplitudinea spațiului protetic MĂRITĂ

În următoarele situații clinice:

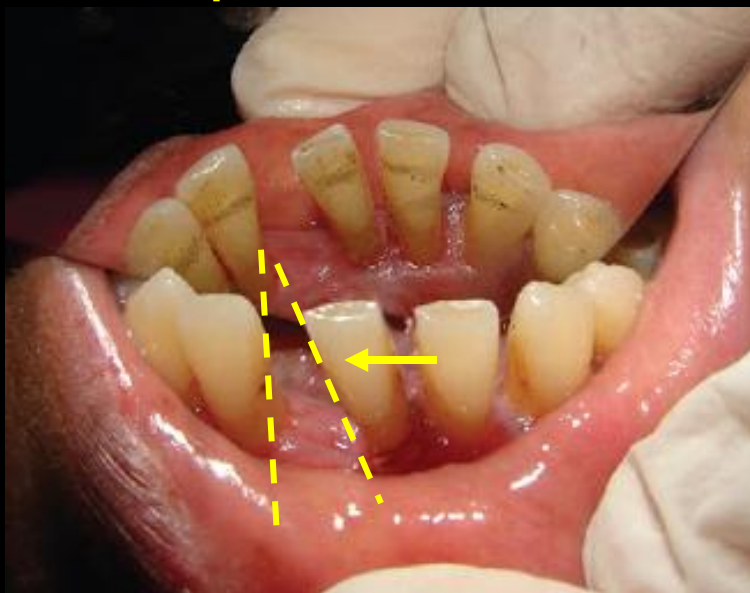
- **Migrări sau versii** ale dinților limitrofi edentației către dinții vecini sau alte spații edentate;
- **Modificărilor de volum** ale structurilor odontale prin preparare sau distrucție coronară.



Amplitudinea spațiului protetic MICȘORATĂ

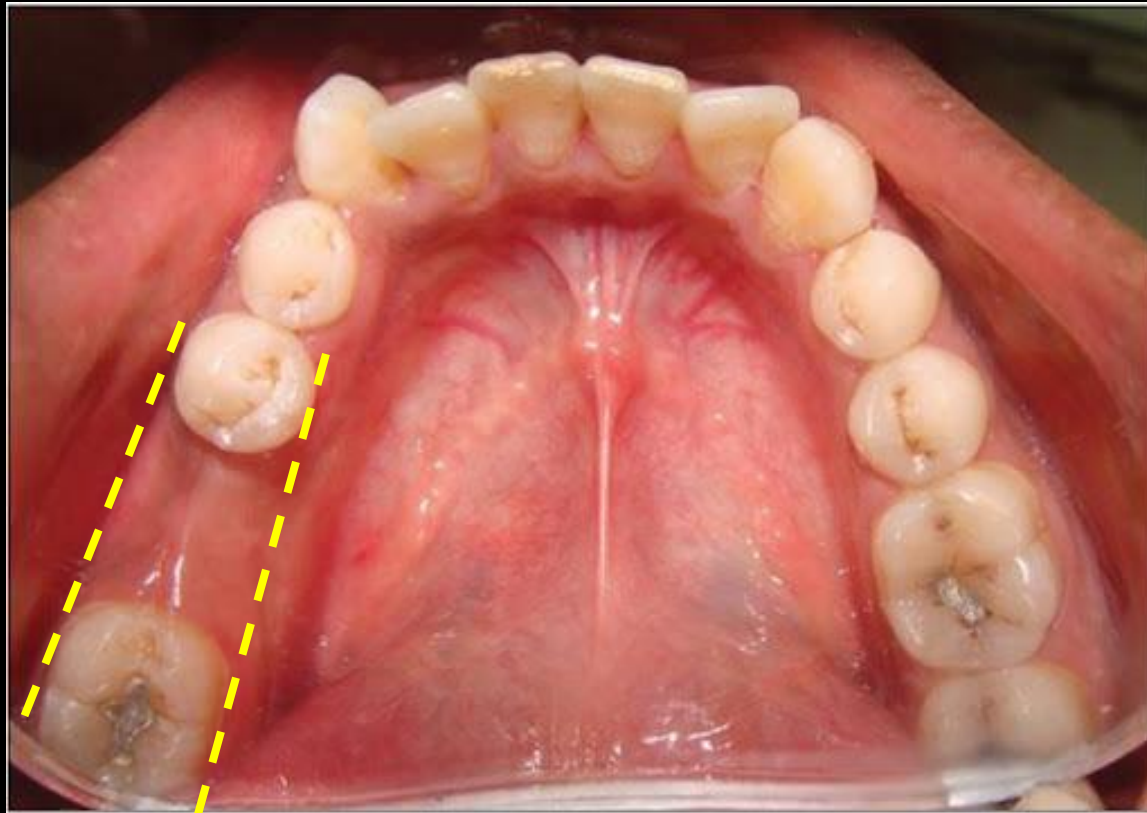
În următoarele situații clinice:

- Versii sau migrări ale dinților spre breșa edentată;
- Modificărilor de volum ale structurilor odontale prin obturații debordante sau tratamente protetice necorespunzător realizate



Lățimea spațiului protetic

Se apreciază în urma trasării **limitelor vestibulară** și **orală** ale spațiului protetic potențial.



Lățimea spațiului protetic MICȘORATĂ

În următoarele situații clinice:

- Înclinări V-O ale dinților limitrofi;
- Tratamente odontale sau protetice necorespunzătoare pe dinții limitrofi;
- Crește exostotice.



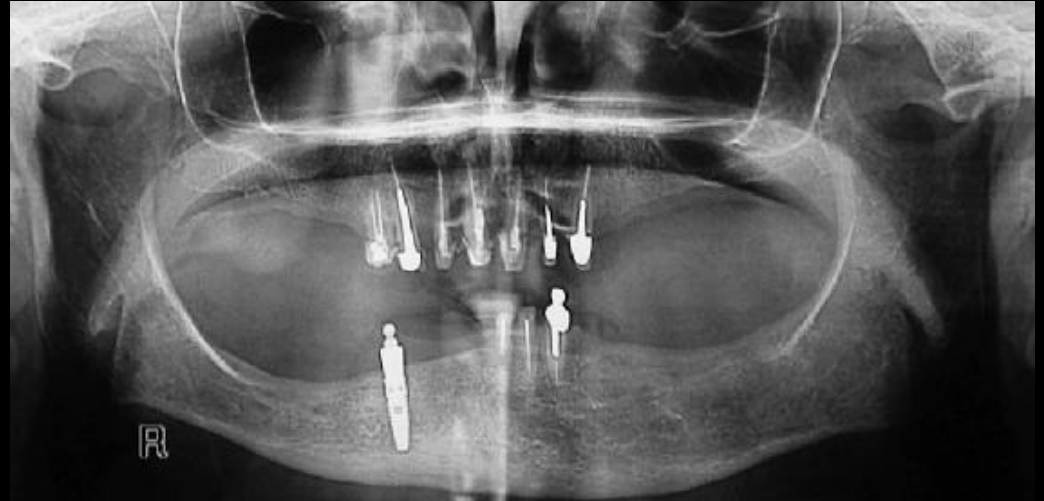
Lățimea spațiului protetic MĂRITĂ

În următoarele situații clinice:

- Rotații în ax ale dinților limitrofi;
- Preparări ale dinților limitrofi;
- Atrofia crestei alveolare.



PREZENTARE CAZ



Curs 2

Proteza Parțială Fixă

-elemente componente, clasificări-

Clasificare edent. - Friedman
- Cummer

PPF - definitie
- elemente componente

Indicatii, Contraindicatii

Alternative ale PPF

Clasificarea PPF:

1. Natura legăturii cu elementele de suport
2. Aspectul fizionomic
3. Materialele utilizate
4. Tehnologia de realizare
5. Modalitatea de sprijin
6. Natura legaturii dintre corp punte-elemente agregare
7. Raportul corpului de punte cu creasta
8. Relația cu dinții stâlpi
9. Tipul elementelor de agregare